

Parte 1 - Pré-processamento de Imagens de ECG

1. Objetivo

O objetivo deste trabalho foi realizar o pré-processamento de uma base de imagens de eletrocardiogramas (ECG), preparando os dados para posterior utilização em modelos de Visão Computacional. Essa etapa teve como finalidade padronizar, organizar e adequar as imagens para apoiar a classificação de exames cardíacos por meio de técnicas de Inteligência Artificial.

2. Dataset Utilizado

Foi utilizado um dataset público disponível na plataforma Kaggle, composto por imagens de eletrocardiogramas classificadas em quatro categorias principais:

- Pacientes com Infarto do Miocárdio;
- Pacientes com histórico de infarto;
- Pacientes com alteração dos batimentos cardíacos;
- Pacientes classificados como normais.

A escolha desse dataset ocorreu devido à sua relação direta com o contexto do projeto Cardiola, permitindo o trabalho com imagens médicas semelhantes às utilizadas em aplicações reais de apoio ao diagnóstico cardíaco.

3. Etapas de Pré-processamento

O pré-processamento das imagens foi desenvolvido em etapas, com o objetivo de garantir a qualidade e a padronização dos dados antes do treinamento dos modelos.

A primeira etapa consistiu na organização das imagens por categorias, respeitando a estrutura original do dataset e mantendo a separação entre as classes existentes.

Em seguida, as imagens foram redimensionadas para 224 x 224 pixels. Essa padronização foi necessária para uniformizar as entradas dos modelos de Inteligência Artificial e garantir compatibilidade com a abordagem de Transfer Learning utilizada posteriormente.

Também foi aplicada a normalização dos pixels, convertendo os valores das imagens para uma escala adequada ao treinamento das redes neurais, contribuindo para maior estabilidade durante o aprendizado.

Por fim, os dados foram separados em conjuntos de treinamento e teste, possibilitando a avaliação do desempenho dos modelos em imagens não utilizadas durante a etapa de aprendizagem.

4. Justificativa das Escolhas

As técnicas adotadas foram escolhidas por representarem boas práticas no desenvolvimento de projetos de Visão Computacional aplicados à análise de imagens médicas.

O redimensionamento das imagens garante uniformidade entre os dados de entrada, enquanto a normalização contribui para maior estabilidade e eficiência no treinamento dos modelos. A separação entre conjuntos de treino e teste permite avaliar a capacidade de generalização das redes neurais, ou seja, sua habilidade de classificar corretamente imagens ainda não vistas.

Além disso, a utilização de um dataset público favorece a reprodutibilidade do projeto e possibilita futuras comparações com outras abordagens de classificação de imagens de ECG.

5. Conclusão

A etapa de pré-processamento foi fundamental para preparar adequadamente os dados utilizados nas fases seguintes do projeto. Com as imagens organizadas, redimensionadas, normalizadas e separadas em conjuntos de treino e teste, tornou-se possível iniciar o treinamento dos modelos de Inteligência Artificial de forma estruturada e comparar diferentes estratégias de classificação de imagens médicas.